We create chemistry

Bezbednosni list

BASF Bezbednosni list u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. Glasnik RS 11/2024) i Uredbom (EU) br. 1907/2006
Datum / Revidirano: 27.06.2025 Verzija: 5.0
Datum / Prethodna verzija: 24.01.2024 Prethodna verzija: 4.1
Proizvod: **Kollidon® CL**
(ID br. 30034964/SDS_GEN_RS/SH)
Datum štampanja 29.06.2025

POGLAVLJE 1: Identifikacija hemikalije i privrednog društva/ preduzetnika

1.1. Identifikator proizvoda

Kollidon® CL

Hemijski naziv: 2-pirolidinon, 1-etenil-, homopolimer
CAS broj: 9003-39-8

1.2. Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Identifikovani načini korišćenja: farmaceutski ekscipijens

1.3. Podaci o snabdevaču bezbednosnog lista

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Adresa za kontakt:
BASF Srbija d.o.o
Omladinskih brigada 90b
11070 Novi Beograd
SERBIA

Telefon: +381 63 358 907
imejl-adresa: jelena.mijatovic@basf.com

1.4. Broj telefona za hitne slučajeve

Centar za kontrolu trovanja VMA (24h)
Tel. + 381 11 36 08 440
International emergency number
Telefon: +49 180 2273-112

POGLAVLJE 2: Identifikacija opasnosti

2.1. Klasifikacija hemikalije

Prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno Harmonizovanim Sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl. glasnik 105/2013, 52/2017, 21/2019, 40/2023) i EU legislativi

Prema kriterijumima GHS kalsifikacija ovog proizvoda nije potrebna.

2.2. Elementi obeležavanja

Prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno Harmonizovanim Sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl. glasnik 105/2013, 52/2017, 21/2019, 40/2023) i EU legislativi

Proizvod ne zahteva obeležavanje prema kriterijumima GHS.

2.3. Ostale opasnosti

Prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno Harmonizovanim Sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl. glasnik 105/2013, 52/2017, 21/2019, 40/2023) i EU legislativi

Proizvod je pod određenim uslovima eksplozivan u praškastom obliku.
Proizvod ne sadrži supstance koje ispunjavaju PBT kriterijume (perzistentno/bioakumulativno/toksično) ili vPvB kriterijume (veoma perzistentno/veoma bioakumulativno). Proizvod ne sadrži supstance iznad zakonskih graničnih vrednosti navedenih u listi u skladu sa članom 59. (1) Uredbe (EU) br. 1907/2006, koje poseduju svojstvo remećenja endokrinog sistema ili je utvrđeno da imaju svojstvo remećenja endokrinog sistema prema kriterijumima određenim u Delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605.

POGLAVLJE 3: Sastav / Podaci o sastojcima

3.1. Podaci o sastojcima supstance

Hemijske karakteristike

2-pirolidinon, 1-etenil-, homopolimer

CAS broj: 9003-39-8

umrežen, mikrogranulat (MG)

3.2. Podaci o sastojcima smeše

nije primenljivo

POGLAVLJE 4: Mere prve pomoći

4.1. Opis mera prve pomoći

Odstraniti zaprljanu odeću.

Ako se udahne:
Smiriti pacijenta, izvesti ga na svež vazduh.

U slučaju kontakta sa kožom:
Temeljno isprati vodom i sapunom.

U slučaju kontakta sa očima:
Ispirati povređeno oko tekućom vodom najmanje 15 minuta držeći kapke otvorene.

Ako se proguta:
Isprati usta i zatim popiti 200 - 300 ml vode.

4.2. Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

Simptomi: Drugi simptomi i/ili efekti do sada nisu poznati.

4.3. Naznačavanje potrebne hitne medicinske pomoći i posebnog tretmana

Tretman: Tretirati simptomatski (dekontaminacija, provera vitalnih funkcija).

POGLAVLJE 5: Mere za gašenje požara

5.1. Sredstva za gašenje požara

Odgovarajuće sredstvo za gašenje:
vodeni sprej, pena, suvi prah, ugljen dioksid

Sredstvo za gašenje koje nije dozvoljeno iz bezbednosnih razloga:
vodeni mlaz

5.2. Posebne opasnosti koje potiču od supstance ili smeše

Opasne supstance: cijanovodonik, oksidi ugljenika, oksidi azota, pare opasne po zdravlje
Savet: Navedena supstanca/grupa supstanci može biti oslobođena u slučaju požara. Opasnost od eksplozije prašine.

5.3. Savet za vatrogasce

Posebna zaštitna oprema:
Nositi izolacioni aparat za zaštitu disajnih organa.

Ostali podaci:
Ostatke od požara i kontaminiranu vodu nastalu gašenjem ukloniti u skladu sa propisima.

POGLAVLJE 6: Mere u slučaju slučajnog ispuštanja

Izbegavati stvaranje i taloženje prašine - opasnost od eksplozije prašine. Prašina u dovoljnoj koncentaciji može stvoriti eksplozivnu smešu sa vazduhom. Rukujte proizvodom tako da maksimalno smanjite stvaranje prašine, uklonite izvore otvorenog plamena i druge izvore paljenja. Izbegavati dispergovanje praha u vazduhu (npr. čistiti prašnjave površine komprimovanim vazduhom).

6.1. Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju opasnosti

Izbegavati stvaranje prašine. Informacije o ličnoj zaštitnoj opremi videti u Poglavlju 8. Koristiti ličnu zaštitnu odeću.

6.2. Predostrožnosti za životnu sredinu

Ne dozvoliti da dospe u kanalizaciju, površinske i podzemne vode.

6.3. Metode i materijali za ograničavanje i čišćenje

Za male količine: Pokupiti i ukloniti sredstvom koje veže prašinu.
Za velike količine: Pokupiti mehanički.
Sakupljeni materijal odložiti u skladu sa propisima. Izbegavati stvaranje prašine.

6.4. Upućivanje na druga poglavlja

Informacije u vezi kontrole izloženosti/lične zaštite i uputstva za odlaganje, mogu se naći u poglavljima 8 i 13.

POGLAVLJE 7: Rukovanje i skladištenje

7.1. Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

Pri rukovanju hemikalijama poštovati uobičajene mere opreza. Izbegavati stvaranje prašine. U slučaju stvaranja prašine obezbediti izduvnu ventilaciju.

Zaštita od požara i eksplozije:
Izbegavati stvaranje prašine. Proizvod može biti eksplozivan u praškastom stanju. Preduzeti mere predostrožnosti protiv pojave statičkog elektriciteta. Izbegavati sve izvore paljenja: toplotu, varnice, otvoren plamen. Sprečiti nastanak elektrostatičkog naelektrisanja - držati dalje od izvora paljenja - držati aparate za gašenje požara pri ruci.

Klasa eksplozivnosti prašine: Klasa eksplozije prašine 2 (Kst-vrednost 200 do 300 bara m s-1).

7.2. Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti

Ostali uslovi skladištenja: Čuvati na suvom u dobro zatvorenoj ambalaži.

7.3. Specifične krajnje upotrebe

Za relevantne identifikovane načine korišćenja navedene u poglavlju 1 treba uzeti u obzir preporuke iz ovog poglavlja 7.

POGLAVLJE 8: Kontrola izloženosti / lična zaštita

8.1. Kontrolni parametri

Komponente sa graničnim vrednostima izloženosti na radnom mestu.

Nisu poznate specifične granične vrednosti izloženosti na radnom mestu.

8.2. Kontrola izloženosti

Oprema za ličnu zaštitu

Zaštita respiratornih organa:
Zaštititi se od udisanja u slučaju stvaranja prašine. Filter za čestice sa malom mogućnošću zadržavanja čvrstih čestica (npr. EN 143 ili 149, tip P1 ili FFP1)

Zaštita za ruke:
Nositi zaštitne rukavice otporne na hemikalije.

Zaštita za oči:
Zaštitne naočare sa bočnom zaštitom (npr. SRPS EN 166)

Zaštita tela:
Sredstva za zaštitu tela odabrati zavisno od delatnosti i izloženosti proizvodu.

Opšte zaštitne i higijenske mere

Pri rukovanju hemikalijama poštovati uobičajene mere opreza. Nositi nepropusno radno odelo. Prilikom rada ne jesti, ne piti i ne pušiti. Pre pauze i na kraju rada oprati ruke i/ili lice. Radnu odeću čuvati odvojeno.

POGLAVLJE 9: Fizička i hemijska svojstva

9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima

Fizičko stanje:	čvrsto	
Izgled:	prah	
Boja:	bela do krem boje	
Miris:	skoro bez mirisa	
Prag mirisa:	nije određeno	
Opseg topljenja:	>= 130 °C Supstanca / proizvod se raspada.	
Tačka ključanja:	nije primenljivo	
Zapaljivost:	nije lako zapaljivo	(VDI 2263, str. 1, 1.1 (maj 1990))
Donja granica eksplozivnosti:	Nije relevantno za klasifikaciju i obeležavanje čvrstih supstanci i smeša.	

Gornja granica eksplozivnosti:
Nije relevantno za klasifikaciju i obeležavanje čvrstih supstanci i smeša.

Tačka paljenja:
nije primenjljivo, proizvod je u čvrstom stanju

Termičko razlaganje: 150 °C (DDK (DIN 51007))

pH: 5 - 7
(1 %(m), 20 °C)
(kao vodena suspenzija)

Dinamički viskozitet:
nije primenjljivo, proizvod je u čvrstom stanju

Rastvorljivost u vodi: nerastvorljivo

Rastvorljivost (kvalitativno) rastvarač: organski rastvarači
nerastvorljivo

Koeficijent raspodele n-oktanol / voda (log Kow):
nije određeno

Napon pare:
irelevantno

Gustina:
Nema raspoložiih informacija za apsolutnu gustinu. Umesto toga određuje se nasipna gustima kao relevantna vrednost.

Relativna gustina pare (vazduh):
nije relevantno

9.2. Ostali podaci

Informacije o klasama fizičke opasnosti

Eksplozivi

Opasnost od eksplozije: Proizvod nije eksplozivan, ali je moguća eksplozija prašine zbog smeše prašine i vazduha.

Oksidujuća svojstva

Svojstva koja podstiču sagorevanje: ne podstiče sagorevanje

samozagrevajuće supstance i smeše

Sposobnost samozagrevanja: To je supstanca sklona spontanom zagrevanju u skladu sa propisima UN o transportu klasa 4.2. Na osnovu rezultata testiranja, ambalaže < 450 l su izuzete od klasifikacije. (UN Test N.4 (samozagrevajuće supstance))

Supstance i smeše koje u kontaktu sa vodom oslobađaju zapaljive gasove

Stvaranje zapaljivih gasova:
U prisustvu vode se ne stvaraju zapaljivi gasovi.

Korozija metala

Ne treba očekivati koroziju metala.

Druge bezbednosne karakteristike

Nasipna gustina: oko 330 kg/m3
SAPT-Temperatura: Studija nije naučno opravdana.
Brzina isparavanja: Proizvod je neisparljiva čvrsta materija.

POGLAVLJE 10: Stabilnost i reaktivnost

10.1. Reaktivnost

Nema opasnih reakcija ako se poštuju preporuke / uputstva za skladištenje i rukovanje.

Korozija metala: Ne treba očekivati koroziju metala.
Stvaranje zapaljivih gasova: Napomene: U prisustvu vode se ne stvaraju zapaljivi gasovi.

10.2. Hemijska stabilnost

Proizvod je stabilan ukoliko se skladišti i njime rukuje na propisan/preporučen način.

10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Opasnost od eksplozije prašine.

10.4. Uslovi koje treba izbegavati

Izbegavati stvaranje prašine. Izbegavati elektrostatički naboj. Izbegavati sve izvore paljenja: toplotu, varnice, otvoren plamen. Vidi poglavlje 7. bezbednosnog lista - Rukovanje i skladištenje.

10.5. Nekompatibilni materijali

Supstance koje treba izbegavati:
jake baze

10.6. Opasni proizvodi razgradnje

Opasni proizvodi razgradnje:
Nema opasnih proizvoda razgradnje ukoliko se proizvod skladišti i njime se rukuje na propisan/predviđen način.

POGLAVLJE 11: Toksikološki podaci

11.1. Podaci u vezi sa klasama opasnosti po zdravlje koje su utvrđene propisom kojim se uređuje klasifikacija, pakovanje i obeležavanje hemikalija

Akutna toksičnost

Procena akutne toksičnosti:

U slučaju jednokratnog udisanja praktično nije toksično. U slučaju jednokratnog udisanja praktično nije toksično.

Eksperimentalni / obračunati podaci:

LD50 pacov (oralno): > 2.000 mg/kg (BASF test)
LC50 pacov (inhalatorno): > 5,2 mg/l 4 h (OECD Uputstvo 403)

Iritacija

Procena iritativnih efekata:

Ne izaziva iritaciju kože. Ne izaziva iritaciju oka.

Eksperimentalni / obračunati podaci:

Korozija kože/ iritacija kože

kunić: nije iritativno (Draize-Test)

Teško oštećenje oka/iritacija oka

kunić: nije iritativno (Draize-Test)

Senzibilizacija respiratornih organa/senzibilizacija kože

Procena senzibilizacije:

Nema dostupnih podataka.

Mutagenost germinativnih ćelija

Procena mutagenosti:

Supstanca nije pokazala u ispitivanjima na sisarima mutageno delovanje.

Karcinogenost

Procena karcinogenosti:
U eksperimentima na životinjama pri dugotrajnom davanju većih količina putem hrane supstanca nije pokazala karcinogeno delovanje.

Toksičnost po reprodukciju

Procena toksičnosti po reprodukciju:
Nema dostupnih podataka.

Toksičnost za razvoj

Procena teratogenosti:

U ispitivanjima na životinjama nisu nađeni dokazi o toksičnim efektima na razvoj/teratogenim efektima.

Specifična toksičnost za ciljni organ (jednokratna izloženost)

Napomene: Nema dostupnih podataka.

Specifična toksičnost za ciljni organ (višekratna izloženost) i toksičnost ponovljenih doza

Procena toksičnosti ponovljenih doza:

Nema dostupnih podataka.

Opasnost od aspiracije

nije primenljivo

Interaktivni efekti

Nema dostupnih podataka.

11.2. Podaci o drugim opasnostima

Podaci o svojstvima u vezi sa endokrinim poremećajima

Proizvod ne sadrži supstance iznad zakonskih graničnih vrednosti navedenih u listi u skladu sa članom 59. (1) Uredbe (EU) br. 1907/2006, koje poseduju svojstvo remećenja endokrinog sistema ili je utvrđeno da imaju svojstvo remećenja endokrinog sistema prema kriterijumima određenim u Delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605.

POGLAVLJE 12: Ekotoksikološki podaci

12.1. Toksičnost

Procena toksičnosti za vodenu životnu sredinu:
Vrlo verovatno da proizvod nije akutno štetan po vodene organizme. Pri unošenju odgovarajućih malih koncentracija u biološka postrojenja za prečišćavanje ne treba očekivati inhibiciju degradacione aktivnosti aktivnog mulja.

Toksičnost za ribe:
LC50 (96 h) > 10.000 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 Teil 15, statički)

Mikroorganizmi / dejstvo na aktivni mulj:
EC20 (0,5 h) > 1.995 mg/l, aktivni mulj, industrijski (OECD Uputstvo 209, aerobni)

12.2. Perzistentnost i razgradivost

Procena biorazgradljivosti i eliminacije (H2O):
Teško se eliminiše iz vode.

Podaci o eliminaciji:
< 10 % Smanjenje DOC (15 d) (OECD Uputstvo 302 B) (aerobni, aktivni mulj, industrijski) Teško se eliminiše iz vode.

12.3. Potencijal bioakumulacije

Potencijal bioakumulacije:
Zbog svojih strukturnih osobina polimer nije biološki raspoloživ. Ne treba očekivati akumulaciju u organizmima.

12.4. Mobilnost u zemljištu

Procena transporta između različitih segmenata životne sredine:
Adsorpcija u zemljištu: Nema dostupnih podataka.

12.5. Rezultati PBT i vPvB procene

Prema Aneksu XIII Uredbe (EU) br.1907/2006 o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničenjima hemikalija (REACH): Proizvod ne sadrži supstance koje ispunjavaju PBT kriterijume (perzistentno/bioakumulativno/toksično) ili vPvB kriterijume (veoma perzistentno/veoma bioakumulativno). Sopstvena klasifikacija

12.6. Podaci o svojstvima u vezi sa endokrinim poremećajima

Proizvod ne sadrži supstance iznad zakonskih graničnih vrednosti navedenih u listi u skladu sa članom 59. (1) Uredbe (EU) br. 1907/2006, koje poseduju svojstvo remećenja endokrinog sistema ili je utvrđeno da imaju svojstvo remećenja endokrinog sistema prema kriterijumima određenim u Delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605.

12.7. Ostali štetni efekti

Supstanca nije navedena u Uredbi (EC) 1005/2009 o supstancama koje oštećuju ozonski omotač.

POGLAVLJE 13: Odlaganje

13.1. Metode tretmana otpada

Voditi računa o nacionalnim i lokalnim zakonskim propisima.

Kontaminirana ambalaža:
Ambalaža koja nije kontaminirana može se ponovo koristiti.Ambalaža koja se ne može očistiti odlaže se kao i sam proizvod.

POGLAVLJE 14: Podaci o transportu

Kopneni transport

ADR

UN broj ili ID broj:	UN3088

UN naziv u transportu:	SAMOZAGREVAJUĆA ORGANSKA ČVRSTA MATERIJA, N.D.N. (1-ETENIL-2-PIROLIDON, HOMOPOLIMER)
Klase opasnosti u transportu:	4.2
Grupa pakovanja:	III
Opasnosti po životnu sredinu:	ne
Posebne predostrožnosti za korisnika:	Kod za ograničenja za tunele: E Ne spada u opasne materije klase 4.2 u ambalaži kapaciteta do 450 litara.

RID

UN broj ili ID broj:	UN3088
UN naziv u transportu:	SAMOZAGREVAJUĆA ORGANSKA ČVRSTA MATERIJA, N.D.N. (1-ETENIL-2-PIROLIDON, HOMOPOLIMER)
Klase opasnosti u transportu:	4.2
Grupa pakovanja:	III
Opasnosti po životnu sredinu:	ne
Posebne predostrožnosti za korisnika:	Ne spada u opasne materije klase 4.2 u ambalaži kapaciteta do 450 litara.

Unutrašnji brodski transport

ADN

UN broj ili ID broj:	UN3088
UN naziv u transportu:	SAMOZAGREVAJUĆA ORGANSKA ČVRSTA MATERIJA, N.D.N. (1-ETENIL-2-PIROLIDON, HOMOPOLIMER)
Klase opasnosti u transportu:	4.2
Grupa pakovanja:	III
Opasnosti po životnu sredinu:	ne
Posebne predostrožnosti za korisnika:	Ne spada u opasne materije klase 4.2 u ambalaži kapaciteta do 450 litara.

Transport na unutrašnjim vodama/ plovilo za rasute terete

Nije procenjen

Pomorski transport **Sea transport**

IMDG		IMDG	
UN broj ili ID broj:	UN 3088	UN number or ID number:	UN 3088
UN naziv u transportu:	SAMOZAGREVAJUĆA ORGANSKA ČVRSTA MATERIJA, N.D.N. (1-ETENIL-2-PIROLIDON, HOMOPOLIMER)	UN proper shipping name:	SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (1-ETHENYL-2-PYRROLIDINONE, HOMOPOLYMER)
Klase opasnosti u transportu:	4.2	Transport hazard class(es):	4.2
Grupa pakovanja:	III	Packing group:	III
Opasnosti po životnu sredinu:	ne Zagađivač mora: NE	Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Posebne predostrožnosti za korisnika:	EmS: F-A; S-J Ne spada u opasne materije klase 4.2 u ambalaži kapaciteta do 450 litara.	Special precautions for user:	EmS: F-A; S-J Not dangerous goods of class 4.2 in packages up to 450 litres capacity.

Vazdušni transport		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
UN broj ili ID broj:	UN 3088	UN number or ID number:	UN 3088
UN naziv u transportu:	SAMOZAGREVAJUĆA ORGANSKA ČVRSTA MATERIJA, N.D.N. (1-ETENIL-2-PIROLIDON, HOMOPOLIMER)	UN proper shipping name:	SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (1-ETHENYL-2-PYRROLIDINONE, HOMOPOLYMER)
Klase opasnosti u transportu:	4.2	Transport hazard class(es):	4.2
Grupa pakovanja:	III	Packing group:	III
Opasnosti po životnu sredinu:	Nije potrebno označavanje za opasnost po životnu sredinu.	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Posebne predostrožnosti za korisnika:	Ne spada u opasne materije klase 4.2 u ambalaži kapaciteta do 450 litara.	Special precautions for user:	Not dangerous goods of class 4.2 in packages up to 450 litres capacity.

14.1. UN broj ili ID broj
Pogledati gore date tabele za odgovarajuće podatke za "UN broj ili ID broj" prema odgovarajućem propisu.

14.2. UN naziv u transportu
Pogledati gore date tabele za odgovarajuće podatke za "UN naziv u transportu" prema odgovarajućem propisu.

14.3. Klase opasnosti u transportu
Pogledati gore date tabele za odgovarajuće podatke za "Klase opasnosti u transportu" prema odgovarajućem propisu.

14.4. Grupa pakovanja
Pogledati gore date tabele za odgovarajuće podatke za "Grupu pakovanja" prema odgovarajućem propisu.

14.5. Opasnosti po životnu sredinu
Pogledati gore date tabele za odgovarajuće podatke za "Opasnosti po životnu sredinu" prema odgovarajućem propisu.

14.6. Posebne predostrožnosti za korisnika
Pogledati gore date tabele za odgovarajuće podatke za "Posebne predostrožnosti za korisnika" prema odgovarajućem propisu.

14.7. Pomorski transport u rasutom stanju u skladu sa aktima Međunarodne pomorske organizacije

Pomorski transport u rasutom stanju nije predviđen.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

POGLAVLJE 15: Regulatorni podaci

15.1. Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom specifični za hemikaliju

Zakon o hemikalijama ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 i 25/2015)
Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i odredjenog proizvoda u skladu sa globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN ("Sl. glasnik RS", br. 105/2013, 52/2017, 21/2019 i 40/2023)
Pravilnik o spisku klasifikovanih supstanci ("Sl. glasnik RS", br. 11/2025)
Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 35/2023)

15.2. Procena bezbednosti hemikalije

Procena bezbednosti hemikalije nije potrebna.

POGLAVLJE 16: Ostali podaci

O drugačijoj primeni konsultovati proizvođača. Moraju se poštovati odgovorajuće mere zaštite na radu.

Skraćenice
ADR = Sporazum o međunarodnom drumskom prevozu opasne robe. ADN = Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima. ATE = Procenjena vrednost akutne toksičnosti. CAO = Samo kargo avionima. CAS = Chemical Abstract Service. CLP = Uredba o klasifikaciji, obeležavanju i pakovanju supstanci i smeša. DIN = Nemačka organizacija za standardizaciju. DNEL = Izvedena doza bez efekta. EC50 = Efektivna koncentracija mediana za 50% populacije. EC = Evropska komisija. EN = Evropski standard. IARC = Međunarodna agencija za istraživanje raka. IATA = Međunarodno udruženje avioprevoznika. IBC-Code = Šifra IBC kontejnera. IMDG = Međunarodni sporazum o morskom transportu opasne robe. ISO = Međunarodna organizacija za standardizaciju. STEL = kratkotrajna granična vrednost izloženosti. LC50 = Letalna koncentracija medijana za 50% populacije. LD50 = Letalna doza medijana za 50% populacije. MAK = Maksimalno prihvatljiva koncentracija. MARPOL = Međunarodna konvencija o sprečavanju zagađenja mora. NEN = Nemački standard. NOEC = Koncentracija bez uočenog efekta. OEL = granična vrednost izloženosti na radnom mestu. OECD = Organizacija za međunarodnu saradnju i razvoj. PBT = Perzistentno, bioakumulativno i toksično. PNEC = Koncentracija za koju se predviđa da nema efekat na životnu sredinu. ppm = parts per million (jedan deo na milion). RID = Evropski sporazum o međunarodnom železničkom transportu opasne robe. TWA = Vremenski prosek. UN-number = UN broj. vPvB = veoma perzistentno i veoma bioakumulativno.

Podaci u ovom bezbednosnom listu baziraju se na našim dosadašnjim saznanjima i iskustvima i opisuju proizvod sa stanovišta bezbednosnih zahteva. Ovaj bezbednosni list nije ni sertifikat analize (CoA) ni tehnički list i ne treba ga smatrati specifikacijom proizvoda. Navedeni načini upotrebe u ovom bezbednosnom listu ne podrazumevaju ugovorno obavezujući kvalitet supstance/smeše niti obavezujuće naznačeno korišćenje. Obaveza primaoca proizvoda je da obezbedi sva vlasnička prava i poštuje sve važeće propise.

Uspravne crte na levoj margini upućuju na izmene u odnosu na prethodnu verziju.